

講義 6：讀 SAP Table——航班模型與 SELECT

對應練習：ex06 | 答案程式：ZR_TR06_SAP_TABLE

本講重點

- 資料字典 (DDIC) 與透明表：SE11 看定義、SE16N 看資料
- **Global Type**：型別從哪裡來 (內建型別 / Local Type / Global Type)，為什麼業務欄位要引用 DDIC 型別
- SAP 練習用航班資料模型：SCARR / SPFLI / SFLIGHT
- `SELECT ... INTO TABLE`、`SELECT SINGLE`、`WHERE`、`UP TO n ROWS`
- `sy-subrc` 與 `sy-dbcnt`
- 為什麼不用 `SELECT *`、為什麼避免 `SELECT ... ENDSELECT`

1. 資料字典與透明表

SAP 的資料表定義集中在**資料字典 (Data Dictionary，DDIC)**，用 SE11 檢視：欄位、型別 (Data Element)、鍵、外鍵關係都在這裡。透明表 (transparent table) 就是資料庫裡真實存在的表。

交易代碼	用途
SE11	看表的 定義 (欄位、型別、鍵)
SE16N	看表的 資料 (開發/測試機查數據)

宣告變數時直接參考 DDIC 型別，是實務最標準的寫法：

```
DATA gv_carrid TYPE scarr-carrid.           " 跟表欄位同型別
DATA gs_carrier TYPE scarr.                 " 整列結構
DATA gt_carriers TYPE STANDARD TABLE OF scarr. " 內表：一列 = 一筆 SCARR
```

好處：表定義改了，程式的變數自動一致；而且帶著欄位的語意 (長度、轉換規則、檢核表)。這個「引用型別而非寫死」的觀念正式名稱是 **Global Type**，下一小節先把它跟前面學過的型別放在一起比較。

1.1 內建型別、Local Type、Global Type：型別從哪裡來

宣告變數時，型別有三種來源，從「最靠近程式」到「最靠近系統」：

層級	寫法	定義在哪	特性
內建型別	<code>DATA a TYPE c LENGTH 3.</code>	ABAP 語言本身	長度、語意都寫死在這一行
Local Type	<code>TYPES ty_x ... 再 DATA a TYPE ty_x.</code> (講義 3、4)	這支程式裡	只有本程式看得到，別的程式要用得再抄一份
Global Type	<code>DATA a TYPE scarr-carrid.</code> 、 <code>TYPE scarr</code> 、 <code>TYPE s_carr_id</code>	資料字典 (SE11)	全系統共用 同一份 定義，帶著標籤、F4 說明、檢核表

Global Type 涵蓋的範圍：**Data Element**（如 `s_carr_id`）、**表格欄位**（如 `scarr-carrid`，背後其實就是該欄位使用的 Data Element）、**Structure / 整列**（如 `scarr`）、**Table Type**（表格型別，講義 25 詳述）。

為什麼要引用，不要寫死：SAP 標準的物料號碼欄位 `MATNR`，舊版是 18 碼，S/4HANA 加長成 40 碼。

```
DATA lv_matnr TYPE mara-matnr.    " Global Type：升級後自動變 40 碼，程式一行不用改
DATA lv_matnr TYPE c LENGTH 18.   " 寫死長度：升級後資料被默默截斷成 18 碼，也不會報錯
```

寫死長度的欄位不會當機、不會噴訊息，只是資料悄悄壞掉。把型別的定義權交給系統唯一的來源（資料字典），程式只負責「引用」，這就是 Global Type 存在的意義。

判斷準則：

- 純區域暫存（迴圈計數器 `TYPE i`、只在本段用的旗標）→ 內建型別就好
- 代表業務資料（航空公司、物料、票價、日期.....）→ 一律引用 Global Type：`TYPE` 表-欄位
- 只有本程式用的欄位組合 → Local Type（`TYPES`）；多支程式或 **Function Module** 都要用 → 升級成 DDIC 的 Structure / Table Type（講義 25）

實務上，程式裡代表業務資料的變數絕大多數都是引用 Global Type，直接寫 `TYPE c LENGTH n` 來放業務欄位反而是少見、也不建議的寫法。講義 25 會進一步教怎麼動手建自己的 Domain / Data Element / Table Type，以及「該重用標準型別還是自建」的判斷。

2. 航班資料模型（訓練標準教材）

SAP 內建一組練習用資料表，本課程到期末都用它：

表	內容	鍵欄位
SCARR	航空公司主檔	CARRID
SPFLI	航線（起訖機場、時刻）	CARRID, CONNID
SFLIGHT	航班（日期、票價、座位）	CARRID, CONNID, FLDATE

三張表用 CARRID（+CONNID）串起來：一家公司有多條航線，一條航線有多個日期的航班。沒有資料時先執行報表 `SAPBC_DATA_GENERATOR`（SE38 跑一次）產生測試資料。

另外每張 SAP 表第一欄幾乎都是 `MANDT`（client）：Open SQL 會自動只撈當前 client 的資料，WHERE 不用（也不要）自己寫 `MANDT`。

3. SELECT 語法全景

```
SELECT 欄位清單
FROM 資料表
INTO 目的地
[UP TO n ROWS]
WHERE 條件。
```

3.1 撈多筆進內表（最常用）

```
DATA gt_carriers TYPE STANDARD TABLE OF scarr.

SELECT * FROM scarr
      INTO TABLE gt_carriers.

IF sy-subrc <> 0.
    WRITE / '查無資料'.
ENDIF.
WRITE: / '共撈到', sy-dbcnt, '筆'.      " sy-dbcnt : 這次 SELECT 的筆數
```

3.2 指定欄位 (實務建議)

只撈需要的欄位，目的結構的欄位順序與型別要對得上：

```
TYPES: BEGIN OF ty_carr,
        carrid   TYPE scarr-carrid,
        carrname TYPE scarr-carrname,
      END OF ty_carr.
DATA gt_carr TYPE STANDARD TABLE OF ty_carr.

SELECT carrid carrname FROM scarr
      INTO TABLE gt_carr.
```

SELECT * 在練習可以，正式程式盡量列欄位：少傳輸、少記憶體，而且表加欄位時不會莫名多撈。欄位對不齊的問題之後用 **INTO CORRESPONDING FIELDS OF** (講義 11) 解。

3.3 SELECT SINGLE : 讀一筆

已知完整鍵、只要一筆時用：

```
DATA gs_carrier TYPE scarr.
SELECT SINGLE * FROM scarr
      INTO gs_carrier
      WHERE carrid = 'AA'.
IF sy-subrc = 0.
    WRITE: / gs_carrier-carrid, gs_carrier-carrname.
ENDIF.
```

3.4 WHERE 與 UP TO n ROWS

```
SELECT * FROM sflight
      INTO TABLE gt_flights
      UP TO 50 ROWS      " 最多 50 筆 ( 試跑大表的保命符 )
      WHERE carrid = 'AA'
```

```
AND fldate >= '20260101'  
AND seatsocc > 0.
```

WHERE 可用 =、<>、>、>=、<、<=、BETWEEN、LIKE (% 萬用字元)、IN (講義 7 搭配 SELECT-OPTIONS)。字元欄位比對區分大小寫，資料庫存大寫就要用大寫比。

4. SELECT ... ENDSELECT (看得懂即可)

舊程式常見的逐筆迴圈式撈取：

```
SELECT * FROM scarr INTO gs_carrier.  
  WRITE: / gs_carrier-carrid, gs_carrier-carrname.  
ENDSELECT.
```

每一圈跟資料庫要一筆，效能差；維護時看得懂就好，新程式一律 INTO TABLE 一次撈回，再用 LOOP 處理。同理，絕對不要在 LOOP 裡面對每筆再下 SELECT (講義 11 用 JOIN 解決這個需求)。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
練習系統撈不到航班資料	沒跑過 SAPBC_DATA_GENERATOR
WHERE 比對不到明明存在的值	大小寫不符 (資料庫存大寫) 或欄位有前導零 (n 型別)
指定欄位 SELECT 後資料錯位	目的結構欄位順序/型別跟欄位清單不一致
SELECT SINGLE 撈到「不知道哪一筆」	WHERE 沒給完整鍵——條件不唯一時它任取一筆
程式在大表上跑不完	忘了 WHERE / UP TO n ROWS，全表掃描
自己 WHERE mandt = ...	不需要，Open SQL 自動處理 client

6. 課堂練習

完成 ex06：確認測試資料、SELECT SCARR 全表與指定欄位、SELECT SINGLE 讀單筆、用 WHERE 與 UP TO n ROWS 撈 SFLIGHT，全程檢查 sy-subrc / sy-dbcnt。